

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Выполнила: Шихалиева Зурият Арсеновна

Группа: Нпибд03-23

Содержание

1. Цели работы
2. Установка GNS3
3. Настройка виртуальной машины
4. Импорт маршрутизаторов
5. Результаты
6. Выводы

Цели работы

- Установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM
- Проверить корректность запуска
- Импортировать образ маршрутизатора FRR
- Импортировать образ маршрутизатора VyOS

Загрузка GNS3



Сегодня			
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.54.zip	13.11.2025 15:00	Сжатая ZIP-папка	886 495 Кб
GNS3-2.2.54-all-in-one.exe	13.11.2025 14:57	Приложение	109 635 Кб
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	13.11.2025 14:37	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 Кб
Ранее в этом году			
domain.pddl	11.06.2025 0:11	Файл "PDDL"	1 Кб
Давно			
Torrent RI FREE	01.01.2024 12:06	Папка с файлами	

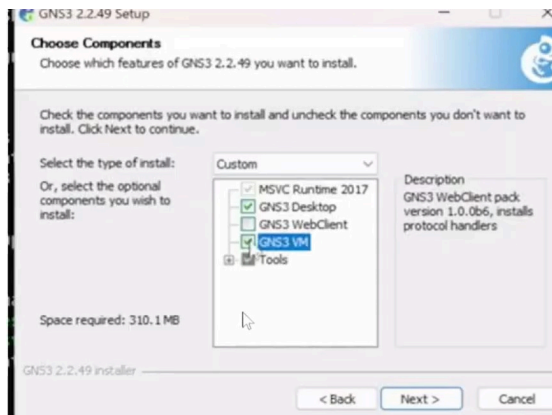
Загрузка файлов GNS3-all-in-one и GNS3 VM

Мастер установки



Запуск установочного мастера GNS3

Выбор компонентов



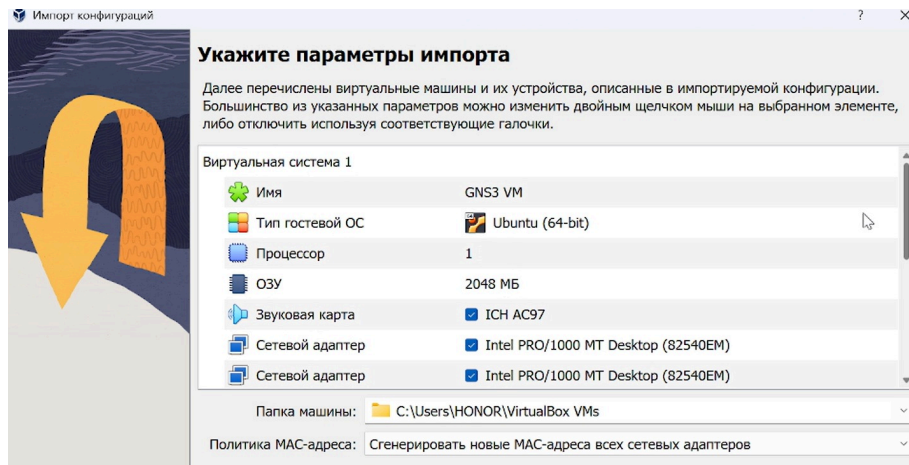
Выбор компонентов для установки

Выбор VirtualBox



Выбор платформы виртуализации

Импорт виртуальной машины



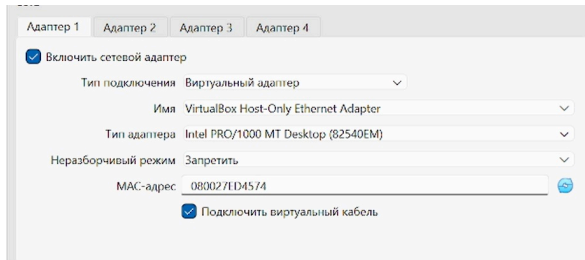
Импорт GNS3 VM в VirtualBox

Включение виртуализации

```
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage list vms
"packer-rocky-virtualbox-vm_1727182026322_95526" {5962c019-3e82-44e9-b817-03bf65b14d7d}
"server" {b1e3a013-04ca-47f6-9b0f-a29aac5176af}
"client" {b36b0a62-4372-4e73-955e-909e071c4be7}
"GNS3 VM" {b9e8ec1b-0dac-43aa-8a47-14ffdd2ec785}
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
```

Включение вложенной виртуализации

Настройка сети



Настройка сетевого адаптера

Настройка DHCP

ip DHCP сервер

почить сервер

Адрес сервера: 192.168.56.100

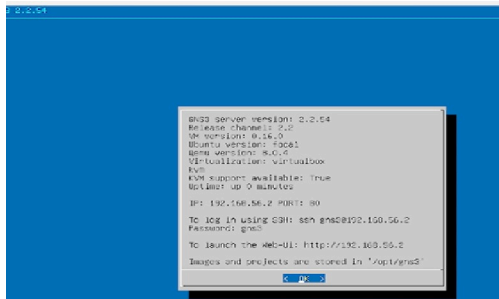
Маска сети сервера: 255.255.255.0

жняя граница адресов: 192.168.56.101

жняя граница адресов: 192.168.56.254

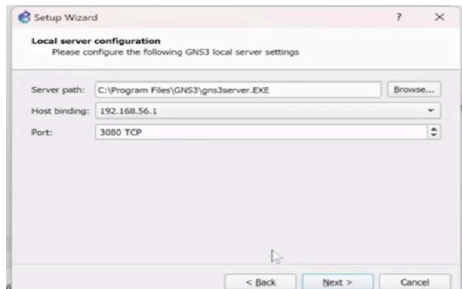
Настройка DHCP-сервера

Запуск GNS3 VM



Запуск виртуальной машины

Настройка сервера



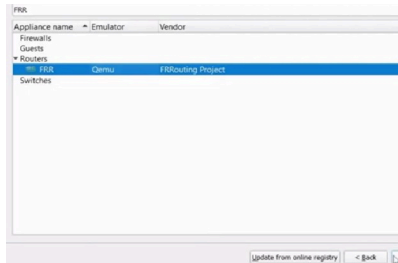
Настройка локального сервера GNS3

Создание шаблона



Создание нового шаблона устройства

Выбор FRR



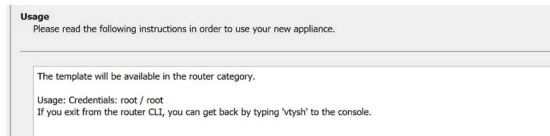
Выбор образа маршрутизатора FRR

Версия FRR

Appliance version and file	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Ready to install
fr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)
▼ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Missing files
fr-8.1.0.qcow2	51.6 MB	Missing
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
fr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files
fr-7.3.1.qcow2	45.2 MB	Missing

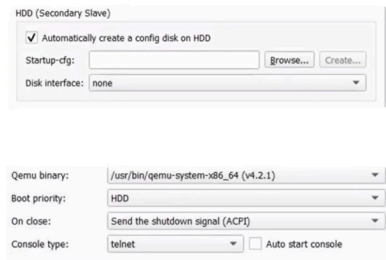
Выбор версии FRR 8.2.2

Завершение установки FRR



Завершение установки FRR

Настройка FRR



The screenshot shows the 'HDD (Secondary Slave)' configuration window in GNS3. It includes a checkbox for 'Automatically create a config disk on HDD' which is checked. Below it are fields for 'Startup-df:' with a 'Browse...' button and a 'Create...' button. A 'Disk interface:' dropdown menu is set to 'none'. Below this window, other VM settings are visible: 'Qemu binary:' set to '/usr/bin/qemu-system-x86_64 (v4.2.1)', 'Boot priority:' set to 'HDD', 'On close:' set to 'Send the shutdown signal (ACPI)', and 'Console type:' set to 'telnet' with an unchecked 'Auto start console' checkbox.

Настройка параметров FRR

Выбор VyOS

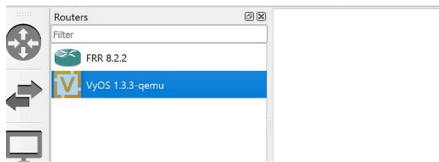
Required files

Please select one version of VyOS and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default.

Appliance version and files	Size	Status
▼ VyOS version 1.3.3-iso	365.2 MB	Missing files
empty0G.qcow2	192.5 KB	Missing
vyos 1.3.3 amd64.iso	365.0 MB	Missing
► VyOS version 1.3.3-qemu	391.1 MB	Ready to install

Выбор образа VyOS

Результаты установки



Успешно установлены FRR и VyOS

Выводы

-  GNS3 успешно установлен и настроен
-  Виртуальная машина запущена корректно
-  Образы маршрутизаторов импортированы
-  Стенд готов к работе

Спасибо за внимание!

Вопросы?